

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №6
з дисципліни: “Інтеграція інформаційних систем”
на тему:
“Встановлення SonarQube. Знайомство з інтерфейсом”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняла:
доц. Оксана ОБОРСЬКА

Львів - 2026

Мета роботи

Ознайомитись з інструментом SonarQube, навчитись його встановлювати, налаштовувати та використовувати. Ознайомитися з інтерфейсом, виконати примітивні адміністративні завдання, та проаналізувати значення Quality Gate по замовчуванню.

Завдання

Завданням даної лабораторної роботи є встановлення, налаштування та ознайомлення з інструментом аналізу кодової бази – SonarQube.

Блок встановлення SonarQube

1. Відкрийте термінал на вашій машині Ubuntu 20.04
2. Встановіть Java 11 з репозиторію Ubuntu
3. Завантажте останню версію SonarQube з офіційного сайту
4. Розпакуйте завантажений архів
5. Як складовим сервісом SonarQube у фоновому режимі запускає Elasticsearch який у свою чергу заборонено запускати від імені користувача root.
6. Перегляньте команди (параметри) доступні SonarQube
7. Використайте команду для запуску SonarQube.
8. Відкрийте веб-інтерфейс SonarQube в браузері за адресою 'http://<yourserver-IP>:9000'

Блок ознайомлення з SonarQube WebUI

1. При першому логіні зайдіть в інструмент як адміністратор використовуючи користувацьке ім'я та пароль по замовчуванню.
2. Додайте користувача у вкладці Administration.
3. Перегляньте вкладку Quality Gates, виберіть одну з умов та коротко опишіть її у звіті.

Хід роботи

```
veres@Bohdan:~$ sudo unzip sonarqube-26.2.0.119303.zip -d /opt/  
Archive:  sonarqube-26.2.0.119303.zip  
  creating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/  
    creating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/OpenJDK21U-jre_x64_linux_hotspot_21.0.9_10.tar.gz  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/OpenJDK21U-jre_aarch64_linux_hotspot_21.0.9_10.tar.gz  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/OpenJDK21U-jre_x64_alpine-linux_hotspot_21.0.9_10.tar.gz  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/OpenJDK21U-jre_x64_windows_hotspot_21.0.9_10.zip  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/OpenJDK21U-jre_x64_mac_hotspot_21.0.9_10.tar.gz  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/jres/OpenJDK21U-jre_aarch64_mac_hotspot_21.0.9_10.tar.gz  
    creating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/licenses/  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/licenses/dependency-license.json  
  inflating: /opt/sonarqube-26.2.0.119303/COPYING
```

Рис. 1. Завантаження Sonar Qube

```
veres@Bohdan:/opt$ sudo chown -R $USER:$USER /opt/sonarqube-26.2.0.119303/  
veres@Bohdan:/opt$ ls  
gitlab  sonarqube-26.2.0.119303  
veres@Bohdan:/opt$ cd sonarqube-26.2.0.119303/  
veres@Bohdan:/opt/sonarqube-26.2.0.119303$ cd bin/linux-x86-64/  
veres@Bohdan:/opt/sonarqube-26.2.0.119303/bin/linux-x86-64$ ls  
sonar.sh  
veres@Bohdan:/opt/sonarqube-26.2.0.119303/bin/linux-x86-64$ ./sonar.sh console
```

Рис. 2. Надавання прав для запуску Sonar Qube

How do you want to create your project?

Do you want to benefit from all of SonarQube Community Build's features (like repository import and Pull Request decoration)?

Create your project from your favorite DevOps platform.

First, you need to set up a DevOps platform configuration.

Import from Azure DevOps

Setup

Import from Bitbucket Cloud

Setup

Import from Bitbucket Server

Setup

Import from GitHub

Setup

Import from GitLab

Setup

Are you just testing or have an advanced use-case?

[Create a local project](#)

Рис. 3. Захід на головну сторінку Sonar Qube

Jsers

Create and administer individual users.

Create User

🔍 Search by login or name...

Filter by All users ⓘ

Name	SCM Accounts	Last connection	Last SonarQube for IDE connection ⓘ	Groups	Tokens	Actions
A Administrator admin		< 1 hour ago	Never	2 ⓘ	0 ⓘ	⋮
B Bohdan veres veresakbogdan4@gmail.com		Never	Never	1 ⓘ	0 ⓘ	⋮

Рис. 4. Створення користувача

Quality Gates ⓘ

Create

Sonar way

Default Built-in ⓘ

🔗 This quality gate reflects [Sonar recommended practices](#) ⓘ

Conditions ⓘ

Conditions on New Code

New code has 0 issues

All new security hotspots are reviewed

New code has sufficient test coverage

Coverage is greater than or equal to 80.0% ⓘ

New code has limited duplications

Duplicated Lines (%) is less than or equal to 3.0% ⓘ

Рис. 5. Умови Coverage < 80.0%

Ця умова означає, що якщо твій код покритий тестами менше ніж на 80%, SonarQube "забракує" проєкт. Це стимулює розробників писати більше тестів.

```
PS C:\Study\Udemy\FullStack\Book4u> sonar-scanner "-Dsonar.projectKey=book4u" "-Dsonar.sources=." "-Dsonar.host.url=http
s://sonar.vereshchak.online" "-Dsonar.login=sqa_0f7fdce92313477241ed9eddc816f1f3cefb51d7"
[INFO] Bootstrapper: Retrieving info from "package.json" file
[WARN] Bootstrapper: Property "sonar.login" is deprecated and will be removed in a future version. Please use "sonar.to
ken" instead.
[INFO] Bootstrapper: Platform: win32 x64
[INFO] Bootstrapper: Server URL: https://sonar.vereshchak.online
[INFO] Bootstrapper: Version: 4.3.4
[INFO] Bootstrapper: SonarQube server version: 26.2.0
[INFO] Bootstrapper: JRE provisioning is supported
[INFO] Bootstrapper: No Cache found for JRE
[INFO] Bootstrapper: Download starting...
[INFO] Bootstrapper: Download complete
[INFO] Bootstrapper: Downloaded JRE to C:\Users\veres\.sonar\cache\39c5e23f3ce4d420663afba8ffde28034b72e2b3e240943dc232
1bc1f912eef9\OpenJDK21U-jre_x64_windows_hotspot_21.0.9_10.zip
[INFO] Bootstrapper: No Cache found for SonarScanner Engine
[INFO] Bootstrapper: Download starting...
```

Рис. 6. Сканування власного проєкту

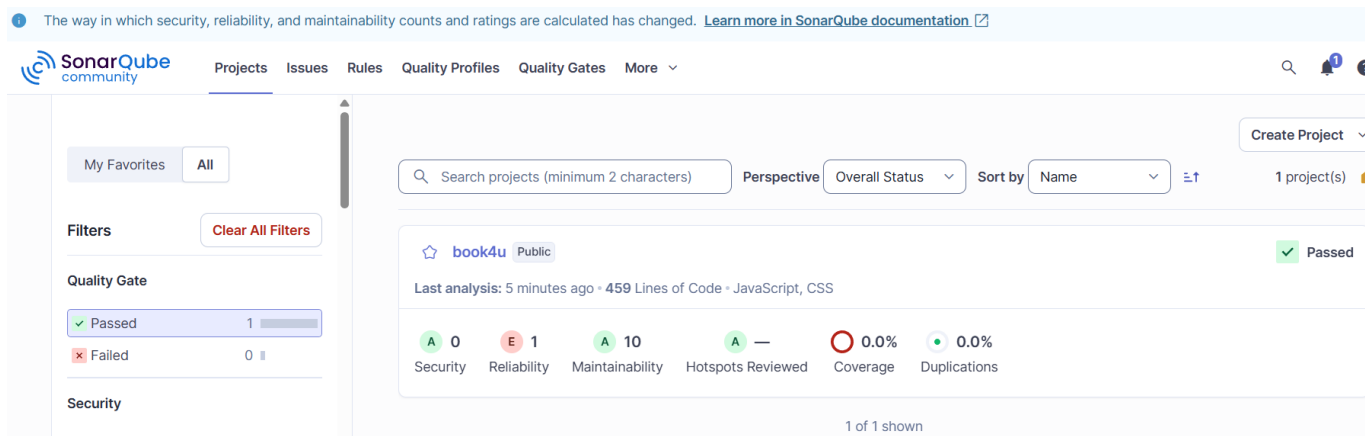


Рис. 7. Імпортований проект в Solar Qube

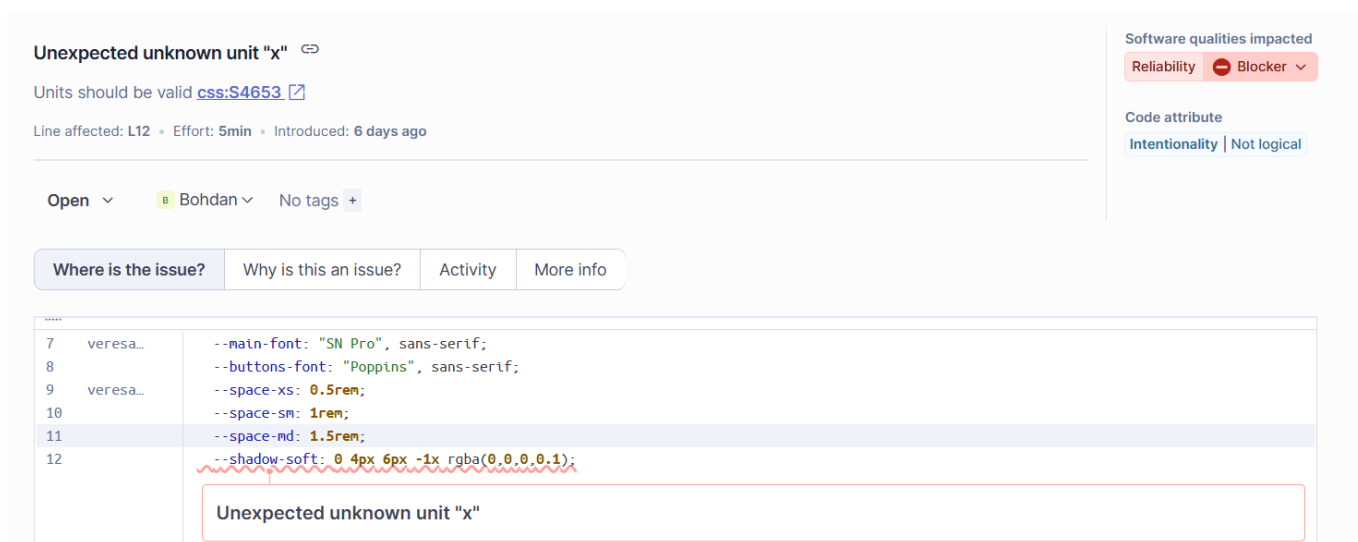


Рис. 8. Знайдена помилка в стилях

Висновок

На даній лабораторній роботі я ознайомився з інструментом SonarQube, навчився його встановлювати, налаштовувати та використовувати. Ознайомився з інтерфейсом, виконав примітивні адміністративні завдання, та проаналізував значення Quality Gate по замовчуванню.